

Dilatacion Temporal

June 2024

Actividades

1. **Investiga sobre la paradoja de los gemelos:** Busca información en internet sobre la paradoja de los gemelos para entender cómo el tiempo puede pasar de manera diferente para dos personas si una de ellas viaja a una velocidad muy alta.
2. **Discute en clase:** Conversa con tus compañeros y tu profesor sobre cómo la paradoja de los gemelos podría afectar a dos gemelos si uno de ellos viajara a una velocidad cercana a la de la luz mientras el otro se queda en la Tierra. ¿Quién envejecería más rápido? ¿Por qué?
3. **Calcula la diferencia de tiempo (Δt):** Usando la fórmula de dilatación temporal, calcula cuánto se diferencia el tiempo entre un reloj en movimiento y un reloj en reposo para las siguientes velocidades en relación con la velocidad de la luz: $0.3c$, $0.5c$ y $0.8c$.
 - Para ayudarte: $\Delta t = \frac{t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
4. **Usa la simulación en JavaScript:** Utiliza la simulación proporcionada para ver cómo se desfasaría el tiempo entre un sistema en reposo y uno que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz.